P2

Seri 7 Pertemuan

PROYEK GAME 2D · PERTEMUAN 2

Arsitektur & World Tilemap

Politeknik Negeri Batam — Program Studi Teknologi Permainan

MELANJUTKAN P1

Yang sudah ada, dan yang kita tambahkan hari ini

Sudah ada dari P1

Folder **_Project**, preset **Pre_PixelSprite**, sprite terpotong

Repo & branch **NamaLengkap_NIM** dari modul setup, scene sandbox **Scn_Nama**

PlayerMovement v3: Input System + Rigidbody2D

Ditambahkan hari ini

Data kecepatan di ScriptableObject

Input lewat interface + Composition Root

Dunia 40 × 36 tile: Tilemap berlapis, Rule Tile

Tabrakan, sorting top-down, Pixel Perfect

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah pertemuan ini, mahasiswa mampu…

#	Kemampuan	Bukti di akhir kelas
1	Memisahkan data dari logika dengan ScriptableObject	Cfg_Player: WalkSpeed 3,75, RunSpeed 6
2	Bergantung pada interface (DI tahap 2)	PlayerMovement hanya mengenal IMoveInput
3	Menyusun Composition Root	Scn_Bootstrap memuat Scn_World dan memasang input
4	Membangun dunia dengan Tilemap berlapis + Rule Tile	Jalan & air menyambung otomatis
5	Mengatur tabrakan, sorting, Pixel Perfect	Tertahan pohon, depan-belakang benar, piksel tajam

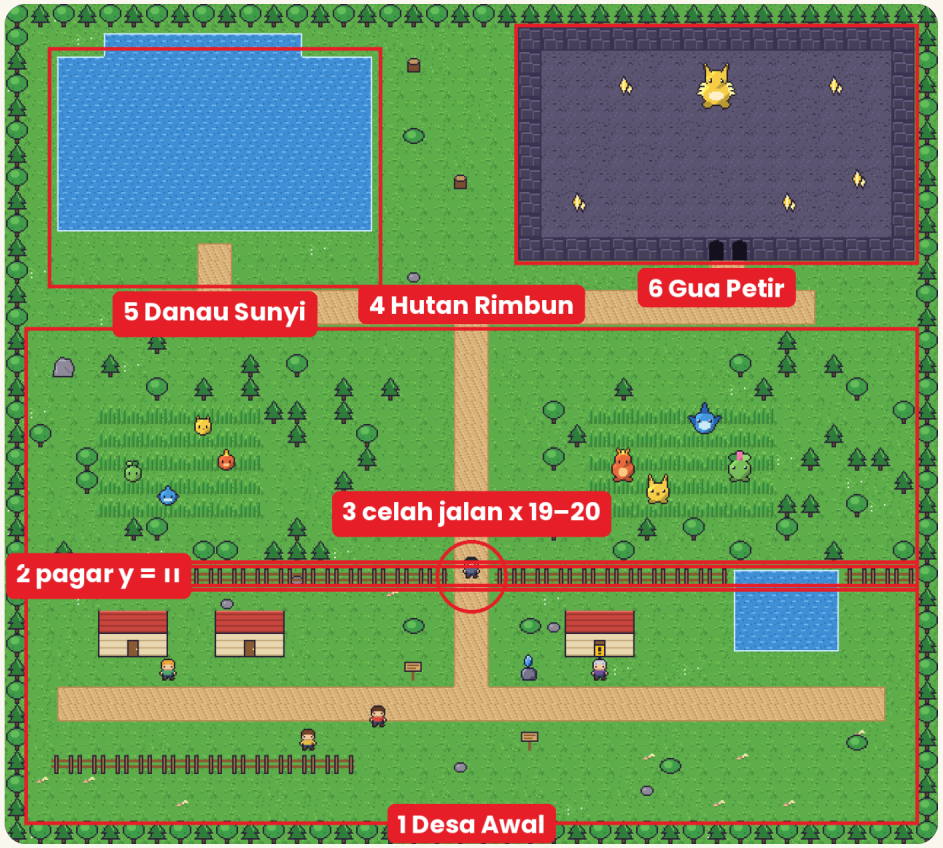
AGENDA · ±150 MENIT

Enam praktikum, dari kode rapi sampai dunia jadi

Praktikum	Durasi	Hasil
1 · ScriptableObject	15 menit	Cfg_Player
2 · Input lewat interface	20 menit	IMoveInput, PlayerMovement v4
3 · Scene Bootstrap	25 menit	GameBootstrap, WorldInstaller, PlayFromBootstrap
4 · Tilemap berlapis	35 menit	4 Tilemap, Tile Palette, peta 40 × 36 + pagar
5 · Rule Tile	25 menit	RT_Path & RT_Water
6 · Tabrakan, sorting, Pixel Perfect	20 menit	Player tertahan & tampil benar
Uji & kirim	10 menit	Checklist + PR

GAMBARAN AKHIR

Pulau Monster: empat area dalam satu peta



Area	Letak	Isi
Desa Awal	selatan	3 rumah, kolam, pagar y = 11
Hutan Rimbun	tengah	pohon, 2 petak rumput tinggi
Danau Sunyi	barat laut	danau besar
Gua Petir	timur laut	lantai gua, dinding, kristal

① Desa · ② pagar **y = 11** · ③ **celah x = 19–20**

④ Hutan · ⑤ Danau · ⑥ Gua

PRAKTIKUM 1 · 15 MENIT

ScriptableObject

PRAKTIKUM 1 · LANGKAH 1 · SCRIPTS/PLAYER

PlayerConfig.cs

```
using UnityEngine;

[CreateAssetMenu(fileName = "Cfg_Player",
        menuName = "Pulau Monster/Player Config")]
public class PlayerConfig : ScriptableObject
{
    [SerializeField] private float walkSpeed = 3.75f;
    [SerializeField] private float runSpeed = 6f;

    public float WalkSpeed ⇒ walkSpeed;
    public float RunSpeed ⇒ runSpeed;
}
```

[CreateAssetMenu]: memunculkan menu untuk membuat file .asset

Property =>: class lain hanya bisa membaca

60 & 96 piksel/detik ÷ PPU 16 = **3,75** dan **6** unit/detik

PRAKTIKUM 2 · 20 MENIT

Input lewat Interface

KONSEP SINGKAT · DEPENDENCY INJECTION TAHAP 2

Bergantung pada kontrak, bukan pada alat



PRAKTIKUM 2 · LANGKAH 1 · SCRIPTS/CORE/INPUT

Kontrak dan implementasinya

```
public interface IMoveInput
{
    Vector2 Move { get; }
    bool IsRunning { get; }
}

public class InputSystemMoveInput : IMoveInput
{
    private readonly InputAction move;
    private readonly InputAction sprint;

    public InputSystemMoveInput()
    {
        move = InputSystem.actions.FindAction("Move");
        sprint = InputSystem.actions.FindAction("Sprint");
    }
    public Vector2 Move ⇒ move.ReadValue<Vector2>();
    public bool IsRunning ⇒ sprint ≠ null && sprint.IsPressed();
}
```

Dua file: **IMoveInput.cs** dan **InputSystemMoveInput.cs**

Class C# biasa, bukan MonoBehaviour

FindAction sekali di constructor, bukan tiap frame

PRAKTIKUM 2 · LANGKAH 2 · VERSI 4

PlayerMovement.cs

```
using UnityEngine;

public class PlayerMovement : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] private PlayerConfig config;
    [SerializeField] private Rigidbody2D rb;
    private IMoveInput input;
    private Vector2 velocity;

    public void Construct(IMoveInput moveInput) => input = moveInput;

    void Update()
    {
        if (input == null) return;
        float speed = input.IsRunning ? config.RunSpeed :
                config.WalkSpeed;
        velocity = input.Move * speed;
    }

    void FixedUpdate() => rb.linearVelocity = velocity;
}
```

Baris **kuning** = baru dibanding v3

Construct: pintu masuk dependency

Tidak ada **using UnityEngine.InputSystem**

PRAKTIKUM 3 · 25 MENIT

Scene Bootstrap

KONSEP SINGKAT

Satu scene yang selalu hidup, scene lain dimuat di atasnya

Scn_Bootstrap · indeks 0

GameBootstrap saja, **tanpa kamera**

Satu-satunya tempat **new** service (Composition Root)

Scn_World · indeks 1

Kamera, Grid + 4 Tilemap, Player

WorldInstaller menyambungkan isi scene

PRAKTIKUM 3 · LANGKAH 2 · SCRIPTS/CORE/BOOTSTRAP & WORLD

GameBootstrap + WorldInstaller

```
public class GameBootstrap : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] private string firstScene = "Scn_World";
    private IMoveInput moveInput;

    void Awake() ⇒ moveInput = new InputSystemMoveInput();

    IEnumerator Start()
    {
        yield return SceneManager.LoadSceneAsync(firstScene, LoadSceneMode.Additive);
        SceneManager.SetActiveScene(SceneManager.GetSceneByName(firstScene));
        FindAnyObjectByType<WorldInstaller>().Install(moveInput);
    }
}

public class WorldInstaller : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] private PlayerMovement player;
    public void Install(IMoveInput moveInput) ⇒ player.Construct(moveInput);
}
```

PRAKTIKUM 3 · LANGKAH 3

Pasang dan atur urutan scene

1. Buat **Scn_Bootstrap** (GameObject **GameBootstrap**) dan **Scn_World**

2. Pindahkan Player ke Scn_World, tambah GameObject root **WorldInstaller**, seret Player ke slotnya

3. File → Build Profiles → Scene List: Scn_Bootstrap paling atas

4. Buka **hanya** Scn_Bootstrap, tekan Play

Temuan validasi

Scn_World ikut terbuka di Hierarchy saat Play → dimuat **dua kali**.

Solusi versi demo: **PlayFromBootstrap** (slide berikut).

PRAKTIKUM 3 · LANGKAH 4 · EDITOR/PLAYFROMBOOTSTRAP.CS

Play selalu mulai dari Scn_Bootstrap

```
using UnityEditor;
using UnityEditor.SceneManagement;

[InitializeOnLoad]
public static class PlayFromBootstrap
{
    const string BootstrapPath =
        "Assets/_Project/Scenes/Scn_Bootstrap.unity";

    static PlayFromBootstrap()
    {
        EditorApplication.delayCall += Apply;
    }

    static void Apply()
    {
        EditorSceneManager.playModeStartScene =
            AssetDatabase.LoadAssetAtPath<SceneAsset>(BootstrapPath);
    }
}
```

Simpan di folder **Editor** (tidak ikut build)

[InitializeOnLoad]: jalan otomatis setiap Unity memuat ulang skrip

Scene apa pun yang terbuka, Play memulai **Scn_Bootstrap**

Tulis **setelah** Scn_Bootstrap tersimpan. Play tetap dari scene lain? Klik kanan skrip → **Reimport**

PRAKTIKUM 4 · 35 MENIT

Tilemap Berlapis

KONSEP SINGKAT

Satu Grid, empat Tilemap, empat tugas

Tilemap	Isi	Sorting Layer	Komponen tambahan
TM_Ground	Grass, Sand, RT_Path, Cave_Floor	Ground	—
TM_Decor	Flowers, SmallRock, Sign, Cave_Entrance	Decor	—
TM_Blocking	RT_Water, pohon, semak, rumah, dinding gua	Characters	Collider (Praktikum 6)
TM_TallGrass	TallGrass_A/B	Decor (order 1)	Collider Is Trigger

PRAKTIKUM 4 · LANGKAH

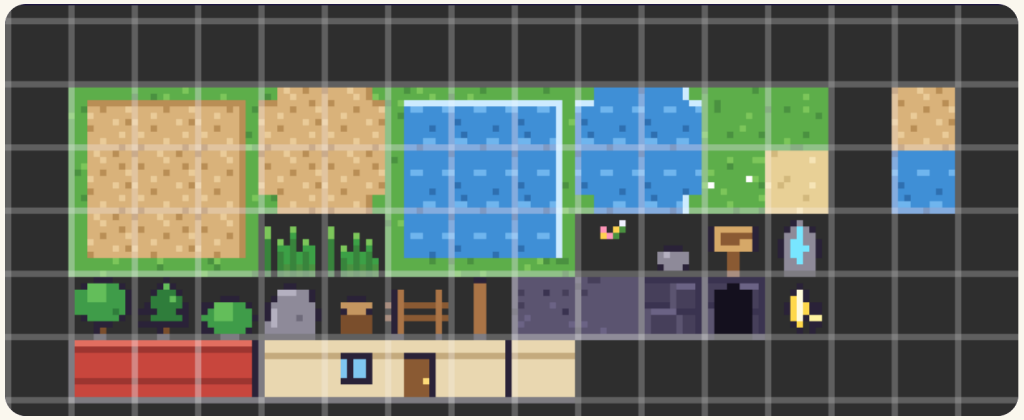
Tile Palette Pal_Overworld

1. Window → 2D → **Tile Palette** → Create New Palette **Pal_Overworld**

2. Seret tileset ke palette; 56 tile tersimpan di **Art/Tiles/Palette**

3. Pilih **Active Tilemap** yang benar sebelum melukis

4. Lukis peta 40 × 36 sesuai rencana area



Palette di proyek: 56 tile + RT_Path + RT_Water (kolom kanan)

PRAKTIKUM 4 · LANGKAH · REVISI DEMO

Pagar desa dengan satu celah

1. Pilih Active Tilemap **TM_Blocking**, tile **Fence_H**

2. Lukis baris **y = 11** dari x = 1 sampai x = 38

3. Kosongkan **x = 19 dan 20**: jalan ke utara tetap terbuka

4. Jalan (RT_Path) x 19–20 menerus dari desa ke hutan (y 7–23)

Kenapa ada celah?

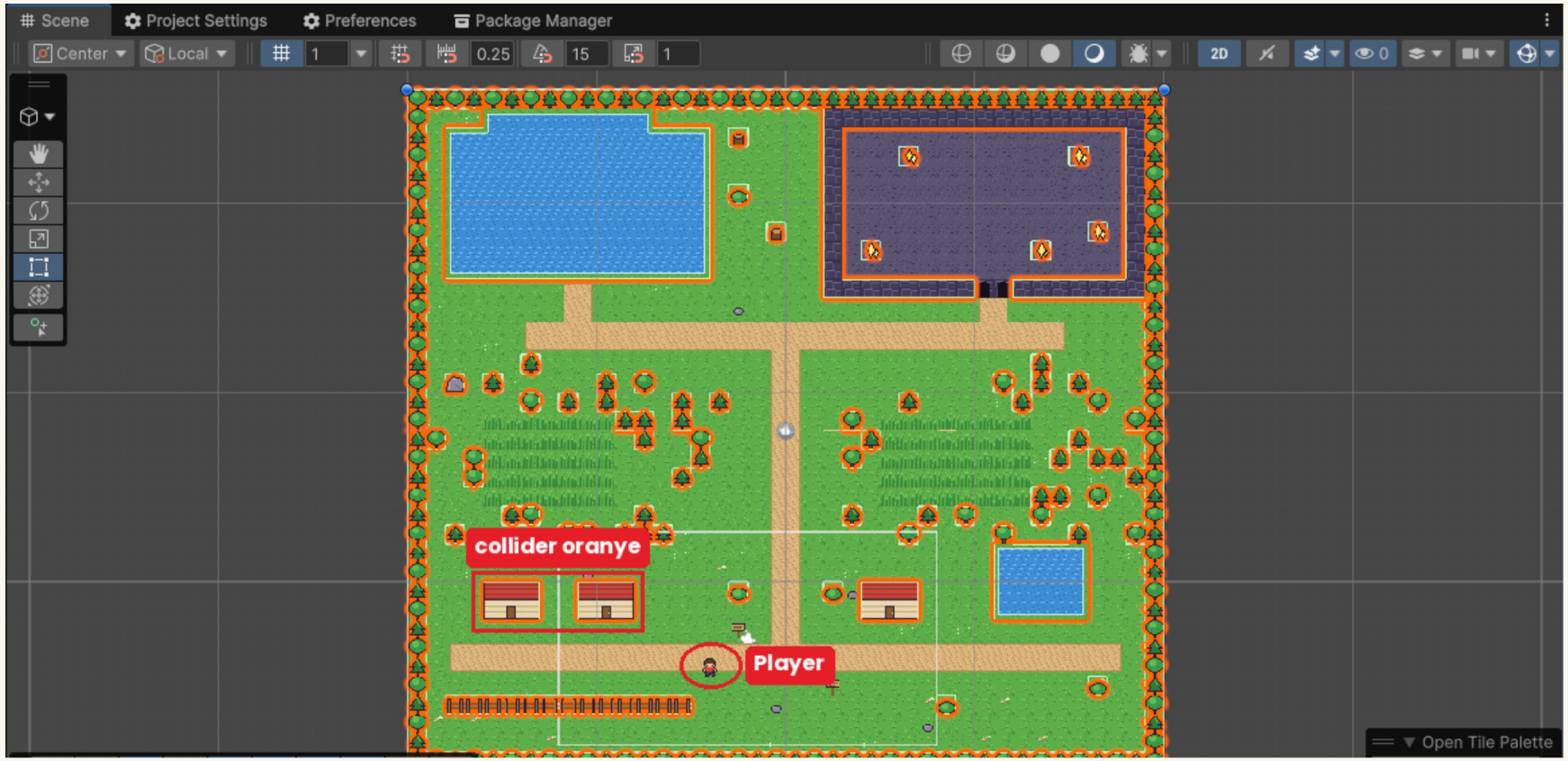
Satu-satunya jalan dari desa ke hutan.

P3: **Penjaga Batas** berdiri di celah.

P6: palang Gate_Hutan hilang setelah dapat partner.

PRAKTIKUM 4 · HASIL

Scene view Scn_World



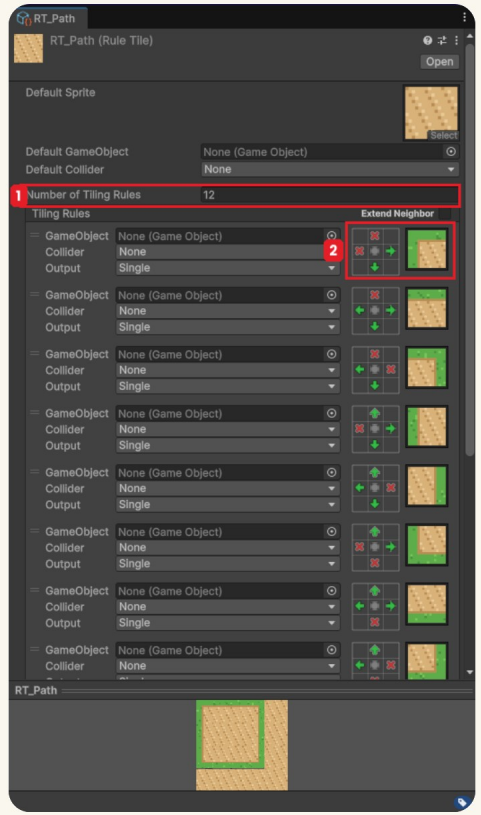
PRAKTIKUM 5 · 25 MENIT

Rule Tile

PRAKTIKUM 5 · TABEL ATURAN

Isi hanya 4 kotak: atas, bawah, kiri, kanan

Aturan	Path	Water	Atas	Bawah	Kiri	Kanan
TL	_0	_5	X	✓	X	✓
T	_1	_6	X	✓	✓	✓
TR	_2	_7	X	✓	✓	X
L	_12	_17	✓	✓	X	✓
R	_14	_19	✓	✓	✓	X
BL	_24	_29	✓	X	X	✓
B	_25	_30	✓	X	✓	✓
BR	_26	_31	✓	X	✓	X



PRAKTIKUM 6 · 20 MENIT

Tabrakan & Sorting

PRAKTIKUM 6 · LANGKAH

Empat pengaturan kecil

Di mana	Pengaturan	Nilai
TM_Blocking	Tilemap Collider 2D · Composite Operation	Merge + Composite Collider 2D (Rigidbody 2D Static)
Tags and Layers	Sorting Layers	Ground, Decor, Characters
Settings/Renderer2D	Transparency Sort Mode	Custom Axis (0, 1, 0)
TM_Blocking · Player	Renderer Mode · Sprite Sort Point	Individual · Pivot
Main Camera	Pixel Perfect Camera	PPU 16, 320 × 180

PRAKTIKUM 6 · HASIL UJI

Tertahan pohon, tampil di depan pohon



Uji di proyek: Player digerakkan ke atas dari (16, 5).

Berhenti di **y = 15,59**, tepat di bawah pohon.

Player lebih rendah dari pohon → tergambar **di depannya** (Custom Axis).

UJI DARI SCN_BOOTSTRAP

Checklist lulus pertemuan 2

Checklist lulus

- Play dari scene mana pun → Scn_Bootstrap
- Scn_World dimuat otomatis
- Player bergerak & berlari (Shift)
- Tertahan pohon, air, pagar
- Celah pagar x 19–20 bisa dilewati
- Console bersih

Gejala	Perbaikan
NullReferenceException di Update	Slot Config kosong
Player diam	Play dari Scn_World langsung
Scene dimuat dua kali	Pasang PlayFromBootstrap / tutup Scn_World
Selalu di belakang pohon	Renderer2D belum Custom Axis
Tembus pohon	Collider Type tile = None
Play tidak mulai dari Bootstrap	Reimport PlayFromBootstrap.cs

TUGAS KELOMPOK · TENGGAT [TANGGAL]

Satu area per orang, satu peta untuk tim

1. Tiap anggota membangun satu area sebagai prefab **Pfb_Area_<Nama>** (Grid + 4 Tilemap)

2. Buat **DisabledMoveInput** (Move = nol) dan pasang di GameBootstrap: Player diam tanpa mengubah PlayerMovement

3. Tantangan: lengkapi 4 aturan sudut dalam RT_Water

```
feat: PlayerConfig & IMoveInput
```

```
feat: Scn_Bootstrap + WorldInstaller
```

```
chore: PlayFromBootstrap
```

```
art: tilemap, pagar & rule tile
```

```
feat: kolisi, sorting, pixel perfect
```

P3

BERIKUTNYA · P3

Animasi, Kamera & Interaksi

- Animation clip & Blend Tree 4 arah
- Kamera Cinemachine + Confiner 2D
- IInteractable, prefab NPC & varian